

Unidad Académica: **FACULTAD DE INGENIERÍA**
 Asignatura: **ECUACIONES DIFERENCIALES**
 Año académico: **2024** Régimen: **SEMESTRAL**
 Horas Totales: **30** Carácter: **TEÓRICA/PRÁCTICA**

FICHA DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES	Plan: 2023 Modalidad: PRESENCIAL Régimen: SEMESTRAL
Bloque Curricular: CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA Área de Conocimiento: MATEMÁTICA Formato Curricular: ASIGNATURA	Horas Teóricas Semanales: 1 Horas Prácticas Semanales: 1 Horas Teóricas Totales: 15 Horas Prácticas Totales: 15 Horas Totales: 30
Correlativas anteriores: • CÁLCULO MATEMÁTICO II • TALLER DE MÉTODOS NUMÉRICOS	
Correlativas posteriores: • AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (Ing. Computación, Ing. Electrónica) • MECÁNICA DE LOS FLUIDOS (Ing. Industrial, Ing. Mecánica, Ing. Civil) • MECÁNICA DE LAS ESTRUCTURAS (Ing. Mecánica, Ing. Civil)	
Descriptores de Conocimiento según estándares: 1. CONEAU: 2. ARCUSUR:	
Contenidos mínimos: • Ecuaciones diferenciales ordinarias. • Ecuaciones diferenciales lineales. • Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. • Casos de aplicación. • Resolución de ecuaciones diferenciales. • Software de aproximación matemática.	

Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIERÍA
Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES
Año académico: 2024 **Régimen:** SEMESTRAL
Horas Totales: 30 **Carácter:** TEÓRICA/PRÁCTICA

PROGRAMA ANALÍTICO

1.FUNDAMENTACIÓN

La asignatura tiene como objeto de estudio las ecuaciones diferenciales ordinarias para el modelizado de sistemas dinámicos que son propios de las ciencias y de la ingeniería.

La asignatura pertenece al bloque curricular de Ciencias Básicas de la Ingeniería de la carreras de Ingeniería Civil, Mecánica, Industrial, Electrónica, Computación y al área de conocimiento de Matemáticas.

La asignatura articula con las siguientes asignaturas de plan de estudio:

- Correlativas anteriores:
 - Cálculo Matemático II
 - Taller de Metodos Numericos
- Correlativas posteriores:
 - Automatización y Control (Ing. Computación, Ing. Electrónica)
 - Mecánica de los Fluidos (Ing. Industrial, Ing. Mecánica, Ing. Civil)
 - Mecánica de las Estructuras (Ing. Mecánica, Ing. Civil)

La asignatura contribuye indirectamente al perfil de egreso, ya que aborda fundamentos conceptuales y aplicados de lógica-matemáticas para el sustento de las áreas de Estructuras, Control e Hidráulica

Los propósitos de enseñanza del equipo docente son ayudar al estudiante a:

- Comprender los conceptos fundamentales de las ecuaciones diferenciales, incluyendo términos como orden, linealidad, homogeneidad e inhomogeneidad.
- Desarrollar habilidades para analizar y resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden, tanto lineales como no lineales.
- Aplicar métodos y técnicas avanzadas para resolver ecuaciones diferenciales, como por ejemplo el método de separación de variables.
- Utilizar software especializado como Matlab para resolver ecuaciones diferenciales y entender cómo estas herramientas pueden facilitar el análisis y la solución de problemas del mundo real.
- Aplicar ecuaciones diferenciales en situaciones prácticas de ingeniería, como la modelización de sistemas físicos y procesos dinámicos.
- Explorar y aplicar ecuaciones diferenciales en diversas disciplinas de la ingeniería, como la ingeniería eléctrica, mecánica, química y civil.
- Desarrollar habilidades críticas y de resolución de problemas al abordar situaciones de la vida real que requieran la formulación y resolución de ecuaciones diferenciales.
- Fomentar el pensamiento matemático y la capacidad de razonar de forma lógica y creativa al trabajar con problemas de ecuaciones diferenciales.

El espacio curricular tiene un formato de asignatura, con unidades curriculares centradas en la enseñanza de teorías y marcos conceptuales de valor troncal para la formación profesional, por lo que la estrategia de enseñanza prioritaria la constituyen las exposiciones guiadas por el docente, apoyadas por recursos pedagógicos tales como textos, pizarra y medios audiovisuales, entre otros.

Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIERÍA
Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES
Año académico: 2024 **Régimen:** SEMESTRAL
Horas Totales: 30 **Carácter:** TEÓRICA/PRÁCTICA

2.OBJETIVOS

1. Clasificar ecuaciones diferenciales según sus propiedades distinguidas, para obtener el conjunto solución, empleando un método oportuno basado en el orden, o los coeficientes, o la linealidad, o la separabilidad de variables.
2. Emplear ecuaciones diferenciales para modelizar situaciones problemáticas relacionadas con la física y la ingeniería, distinguiendo las soluciones generales y particulares obtenidas por cada método de resolución.
3. Resolver ecuaciones diferenciales que rigen procesos técnicos-científicos para encontrar la solución más adecuada, empleando métodos numéricos y software de aproximación matemática
4. Desarrollar pensamiento lógico-matemático para realizar deducciones mediante la transferencia de conceptos básicos del espacio curricular.

3.CONTENIDOS

UNIDAD I: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Resolución de ecuaciones diferenciales: Solución por integración directa. Existencia y unicidad de soluciones. Ecuaciones separables. Ecuaciones homogéneas. Ecuaciones diferenciales lineales. Ecuación de Bernoulli. Ecuaciones exactas. Factores de integración. Soluciones por sustitución. Casos de aplicación: Crecimiento de poblaciones. Interés compuesto. Desintegración radiactiva. Eliminación de medicamentos. Ley de enfriamiento y calentamiento. Ley de Torricelli. Problemas de Mezclas. Trayectoria de vuelo. Modelo de poblaciones. Poblaciones limitadas. Día del juicio contra extinción. Movimiento con aceleración variable: Resistencia proporcional a la velocidad y proporcional al cuadrado de la velocidad. Curvas de persecución.

UNIDAD II: ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Teoría preliminar: Problemas de valor inicial y valores en la frontera. Ecuaciones homogéneas y no homogéneas. Reducción de orden. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. Coeficientes indeterminados. Ecuación de Cauchy-Euler. Ecuaciones no lineales. Casos de aplicación: Sistema masa-resorte: Movimiento libre amortiguado, no amortiguado y forzado. Circuito en serie análogo. Modelos lineales: Problemas de valores en la frontera. Modelos no lineales.

UNIDAD III: ECUACIONES DIFERENCIALES EN DERIVADAS PARCIALES

Definición. Deducción de ecuaciones fundamentales. Clasificación, elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Ecuaciones cuasilineales de primer orden. Curvas características. Existencia y unicidad de soluciones. Problema de Sturm-Liouville. Autovalores y autofunciones. Problemas regulares de Sturm- Liouville con valores en la frontera. Metodo de separacion de variables

UNIDAD IV: SOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Métodos de paso simple: Taylor, Euler, Runge-Kutta de segundo y cuarto orden. Error de truncamiento. Métodos de multipaso: Adams-Bashford, Adams-Moulton. Filosofía de los métodos de paso variable. Métodos de diferencias finitas para problemas lineales. Método de tanteos. Solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales: ecuación de Laplace, ecuación de calor y ecuación de la onda. Software de aproximación matemática: Matlab

Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIERÍA
Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES
Año académico: 2024 **Régimen:** SEMESTRAL
Horas Totales: 30 **Carácter:** TEÓRICA/PRÁCTICA

4.BIBLIOGRAFÍA

4.1.Bibliografía obligatoria

- Dennis G. Zill. Ecuaciones Diferenciales con Problemas de Valores en la Frontera. Novena edición. 2018

4.2.Bibliografía complementaria

- BURDEN, R. L. FAIRES J. D. Análisis Numérico. Grupo editorial Iberoamérica. 2001.

5.METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza y aprendizaje se lleva adelante según los siguientes lineamientos:

- Mediación Pedagógica en clases teóricas-prácticas:
 - Clases expositivas dialogadas del profesor titular, promoviendo la participación activa de los estudiantes mediante preguntas orientadoras, presentación de casos
 - Resolución de ejercicios y problemas de la Guía de Trabajos Prácticos
- La modalidad de dictado de la asignatura es presencial (sincrónica), pudiendo utilizar aula híbrida o videoconferencia en las clases con profesores invitados.
- Planificación semanal de actividades y evaluaciones según contenido abordado y material de lectura.

Los entornos virtuales donde se desarrolla la actividad académica son:

- Aula Virtual de la Plataforma Moodle

Las herramientas informáticas utilizadas para llevar adelante las actividades son:

- Google Apps: documentos, planillas de cálculo, presentaciones, etc.
- Microsoft Excel
- Geogebra
- Otros: Mural, Jamboard, Genially, Kahoot, Canva, Padlet
- Lenguajes de programación: C++, Python, Matlab, Octave

Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIERÍA
Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES
Año académico: 2024 **Régimen:** SEMESTRAL
Horas Totales: 30 **Carácter:** TEÓRICA/PRÁCTICA

PLANIFICACIÓN SEMANAL

La planificación se ajusta a lo dispuesto por el *calendario académico* establecido por la Facultad de Ingeniería de 15 semanas en el semestre.

Clases	Semana	Modalidad Sincrónica	Modalidad Asincrónica	Contenidos	Actividades y/o evaluaciones	Material de lectura y/o recursos didácticos
1. Teórica-Práctica	1	Presencial física		Unidad N°1: Ecuaciones diferenciales de primer orden	Clases expositivas con ejemplos y resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
2. Teórica-Práctica	2	Presencial física		Unidad N°1: Ecuaciones diferenciales de primer orden	Clases expositivas con ejemplos y resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
3. Teórica-Práctica	3	Presencial física		Unidad N°1: Ecuaciones diferenciales de primer orden	Clases expositivas con ejemplos y resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
4. Teórica-Práctica	4	Presencial física		Unidades N°2: Ecuaciones diferenciales de orden superior	Clases expositivas con ejemplos y resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
5. Teórica-Práctica	5	Presencial física		Unidades N°2: Ecuaciones diferenciales de orden superior	Clases expositivas con ejemplos y resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
6. Teórica-Práctica	6	Presencial física		Unidades N°2: Ecuaciones diferenciales de orden superior	Clases expositivas con ejemplos y resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
7. Teórica-Práctica	7	Presencial física		Unidades 1 y 2	Parcial N°1	Bibliografía Obligatoria
8. Teórica-Práctica	8	Presencial física		Unidad N°3: Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales	Resolución de ejercicios de la unidad N°3	Bibliografía Obligatoria

Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIERÍA
Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES

Año académico: 2024

Régimen:

SEMESTRAL

Horas Totales: 30

Carácter:

TEÓRICA/PRÁCTICA

9. Teórica-Práctica	9	Presencial física		Unidad N°3: Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales	Clases expositivas con ejemplos y resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
10. Teórica-Práctica	10	Presencial física		Unidad N°3: Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales	Clases expositivas con ejemplos y resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
11. Teórica-Práctica	11	Presencial física		Unidad N°4: Solución numérica de ecuaciones diferenciales	Clases expositivas con ejemplos y resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
12. Teórica-Práctica	12	Presencial física		Unidad N°4: Solución numérica de ecuaciones diferenciales	Clases expositivas con ejemplos y resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
13. Teórica-Práctica	13	Presencial física		Unidad N°4: Solución numérica de ecuaciones diferenciales	Clases expositivas con ejemplos y resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
14. Teórica-Práctica	14	Presencial física		Unidades 3 y 4	Parcial N°2	Bibliografía Obligatoria
15. Teórica-Práctica	15	Presencial física		Unidades desde la 1 hasta la 4	Recuperatorios N°1 y N°2	Bibliografía Obligatoria

Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIERÍA
Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES
Año académico: 2024 **Régimen:** SEMESTRAL
Horas Totales: 30 **Carácter:** TEÓRICA/PRÁCTICA

6. TRABAJOS PRÁCTICOS

La carga horaria de actividades de formación práctica es la siguiente:

- Instancias Supervisadas (aulas, Centro de Cómputos): 15 horas

La Guía de Trabajos Prácticos contiene las siguientes actividades:

Nº	Unidad Temática	Descripción general de las actividades prácticas
1	Unidad N°1: Ecuaciones diferenciales de primer orden	Resolución de ejercicios de las unidades 1, 2 y 3 de la bibliografía obligatoria
2	Unidades N°2: Ecuaciones diferenciales de orden superior	Resolución de ejercicios de las unidades 4 y 5 de la bibliografía obligatoria
3	Unidad N°3: Ecuaciones diferenciales parciales	Resolución de ejercicios de la unidad 12 de la bibliografía obligatoria
4	Unidad N°4: Solución numérica de ecuaciones diferenciales	Resolución de ejercicios de las unidades 9 y 15 de la bibliografía obligatoria

7. EVALUACIÓN

7.1. FORMAS DE EVALUACIÓN

Las formas de evaluación utilizadas durante el cursado son las siguientes:

- Evaluación formativa
 - control de asistencia a clases teóricas y prácticas
 - registro de entregas de trabajos prácticos
- Evaluación sumativa
 - 2 (dos) exámenes parciales teórico-prácticos
 - Recuperación 1 (un) parcial por ausencia, reprobación o logro de la promoción.

El examen final en condición de regular se instrumenta de la siguiente forma: El estudiante deberá aprobar un examen práctico escrito y, en caso de aprobar, pasar a la instancia teórica oral.

La asignatura acepta promoción DIRECTA, la cual se regula según lo establecido en el Reglamento General de Estudios y Enseñanza de la UCC y la RD 103/2023.

La asignatura si permite la condición de examen libre según lo dispuesto en la RD 102/2023, cuyo examen final en condición de examen libre se instrumenta de la siguiente forma:

- Presentación de los trabajos prácticos resueltos con 15 días de anticipación.
- Instancia escrita, teórico-práctico, que incluye consignas con alcance a la totalidad de las unidades temáticas del programa con el cual ha cursado el estudiante.
- Instancia oral, luego de haber aprobado la instancia escrita.
- La calificación final será el promedio de ambas instancias.

Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIERÍA
Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES
Año académico: 2024 **Régimen:** SEMESTRAL
Horas Totales: 30 **Carácter:** TEÓRICA/PRÁCTICA

La calificación final en todos los casos se obtiene promediando el desempeño del año y las calificaciones del examen final, en todas sus partes y siempre y cuando las mismas estén aprobadas, y teniendo en cuenta la participación del estudiante en clases teórico-prácticas.

7.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La escala de calificación utilizada para todas las instancias evaluativas es la definida en la RD 104/23.

Las condiciones para obtener la regularidad son:

- Asistencia de un mínimo de 65% en las clases teóricas y prácticas.
- Aprobación de los exámenes parciales con calificación igual o superior a 4 (cuatro).
- Recuperación del parcial por ausencia o por estar desaprobado. En dicho caso, se exige un promedio general igual o superior a 4 (cuatro), esto es: $(P1+P2+PR) \div 3 \geq 4$

Las condiciones para obtener la promoción son:

- Asistencia de un mínimo de 80% en las clases teóricas y prácticas.
- Aprobación de los exámenes parciales con calificación igual o superior a 7 (siete).
- Recuperación de (1) un parcial ya sea por ausencia o por estar aprobado con calificaciones inferiores a 7 (siete). En dicho caso, se exige un promedio general igual o superior a 7 (siete), esto es: $(P1+P2+PR) \div 3 \geq 7$

Los criterios de evaluación generales son:

- Cantidad y calidad de conocimientos adquiridos
- Manejo fluido del lenguaje de la asignatura
- Desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas y criterios para el planteo y solución de problemas.
- Claridad, calidad y orden de las presentaciones escritas y exposiciones orales.

Unidad Académica: **FACULTAD DE INGENIERÍA**
 Asignatura: **ECUACIONES DIFERENCIALES**
 Año académico: **2024** Régimen: **SEMESTRAL**
 Horas Totales: **30** Carácter: **TEÓRICA/PRÁCTICA**

**A PARTIR DE ESTA PAGINA NO VA EN EL PROGRAMA QUE SE
PRESENTA A CONEAU, YA QUE NO SE DECLARARÁN COMPETENCIAS**

8.CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS

8.1.Competencias Generales (CG)

La carrera incluye el desarrollo de la formación relacionada con los siguientes ejes transversales durante el curso de los distintos bloques curriculares:

Completar con 0-Ninguna, 1-Baja, 2-Media, 3-Alta

CG1	Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería.	1-Baja ▾
CG2	Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería.	0-Ninguna ▾
CG3	Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería.	0-Ninguna ▾
CG4	Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.	2-Media ▾
CG5	Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	0-Ninguna ▾
CG6	Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	0-Ninguna ▾
CG7	Fundamentos para una comunicación efectiva.	0-Ninguna ▾
CG8	Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	0-Ninguna ▾
CG9	Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	0-Ninguna ▾
CG10	Fundamentos para el aprendizaje continuo.	1-Baja ▾
CG11	Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora.	0-Ninguna ▾

8.2.Competencias Asociadas a la Identidad UCC

La carrera incluye el desarrollo de la formación relacionada con las siguientes competencias asociadas a la identidad UCC- ver mapeo luego con las generales - en proceso de definición por la UCC:

Completar con 0-Ninguna, 1-Baja, 2-Media, 3-Alta

CI1		0-Ninguna ▾
CI2		0-Ninguna ▾
CI3		0-Ninguna ▾
CI4		0-Ninguna ▾

Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIERÍA
Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES
Año académico: 2024 **Régimen:** SEMESTRAL
Horas Totales: 30 **Carácter:** TEÓRICA/PRÁCTICA

8.3. Competencias Específicas (CE)

Los descriptores de conocimiento corresponden a las Tecnologías Aplicadas e incluyen enunciados multidimensionales y transversales que requieren la articulación de conocimientos y de prácticas y fundamentan el ejercicio profesional, a saber:

Completar con 0-Ninguna, 1-Baja, 2-Media, 3-Alta

	INGENIERÍA CIVIL	
CE1	Planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, rehabilitación, demolición, mantenimiento y construcción de obras civiles y de arquitectura, obras complementarias, de infraestructura, transporte y urbanismo e instalaciones para el almacenamiento, captación, tratamiento, conducción y distribución de sólidos, líquidos y gases, incluidos sus residuos.	0-Ninguna ▾
CE2	Medición, cálculo y representación planialtimétrica del terreno y las obras construidas y a construirse, con sus implicancias legales.	0-Ninguna ▾
CE3	Dirección, realización y certificación de estudios geotécnicos para obras e instalaciones civiles y de arquitectura, incluidas la caracterización del suelo y las rocas, para obras complementarias, de infraestructura, transporte y urbanismo, de almacenamiento, captación, tratamiento, conducción y distribución de sólidos, líquidos y gases, incluidos sus residuos y sus fundaciones.	0-Ninguna ▾
CE4	Proyecto, dirección y evaluación en lo referido a la higiene, a la seguridad y a la gestión ambiental en lo concerniente al ámbito de la ingeniería civil.	0-Ninguna ▾
CE5	Certificación de la condición de uso o estado de lo concerniente a obras e instalaciones en el ámbito de la ingeniería civil.	0-Ninguna ▾

Completar con 0-Ninguna, 1-Baja, 2-Media, 3-Alta

	INGENIERÍA MECÁNICA	
CE1	Diseño y desarrollo de proyectos de máquinas, estructuras, instalaciones y sistemas mecánicos, térmicos y de fluidos mecánicos, sistemas de almacenaje de sólidos, líquidos y gases; dispositivos mecánicos en sistemas de generación de energía y sistemas de automatización y control.	0-Ninguna ▾
CE2	Operación y control de proyectos de ingeniería mecánica.	0-Ninguna ▾
CE3	Determinación y certificación del funcionamiento, funcionalidad y condiciones de uso de máquinas, estructuras, instalaciones y sistemas mecánicos, térmicos y de fluidos mecánicos, sistemas de almacenaje de sólidos, líquidos y gases; dispositivos mecánicos en sistemas de generación de energía; y sistemas de automatización y control, de acuerdo con especificaciones, así como sus aplicaciones.	0-Ninguna ▾

Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIERÍA

Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES

Año académico: 2024

Régimen:

SEMESTRAL

Horas Totales: 30

Carácter:

TEÓRICA/PRÁCTICA

CE4	Proyecto y dirección de lo referido a la higiene y seguridad en los proyectos de ingeniería mecánica.	0-Ninguna ▾
-----	---	-------------

Completar con 0-Ninguna, 1-Baja, 2-Media, 3-Alta

	INGENIERÍA INDUSTRIAL	
CE1	Diseño, proyecto, especificación, modelización y planificación de las instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).	0-Ninguna ▾
CE2	Dirección, gestión, optimización, control y mantenimiento de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).	0-Ninguna ▾
CE3	Evaluación de la sustentabilidad técnico-económica y ambiental de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).	0-Ninguna ▾
CE4	Gestión y certificación del funcionamiento, condiciones de uso, calidad y mejora continua de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).	0-Ninguna ▾
CE5	Proyecto, dirección y gestión de las condiciones de higiene y seguridad en las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).	0-Ninguna ▾
CE6	Gestión y control del impacto ambiental de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).	0-Ninguna ▾

Completar con 0-Ninguna, 1-Baja, 2-Media, 3-Alta

	INGENIERÍA ELECTRÓNICA	
CE1	Proyecto, diseño y cálculo de sistemas, equipos y dispositivos de generación, transmisión y/o procesamiento de campos y señales analógicos y digitales; circuitos integrados; hardware de sistemas de cómputo de propósito general y/o específico y el software a él asociado; hardware y software de sistemas embebidos y dispositivos lógicos programables; sistemas de automatización y control; sistemas de procesamiento y de comunicación de datos y sistemas irradiantes.	0-Ninguna ▾
CE2	Planteo, interpretación, modelado, implementación, resolución, análisis y síntesis de circuitos y sistemas electrónicos.	0-Ninguna ▾
CE3	Diseño, proyecto y cálculo de circuitos y sistemas digitales.	0-Ninguna ▾

Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIERÍA
Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES

Año académico: 2024

Régimen:

SEMESTRAL

Horas Totales: 30

Carácter:

TEÓRICA/PRÁCTICA

CE4	Diseño, proyecto y cálculo de circuitos y sistemas para la generación, recepción, transmisión, procesamiento y conversión de campos y señales para sistemas de comunicación.	0-Ninguna ▾
CE5	Diseño, proyecto y cálculo de circuitos y sistemas electrónicos aplicados a la generación, manejo, amplificación, procesamiento, instrumentación y acondicionamiento de energía eléctrica y señales de distinta naturaleza.	0-Ninguna ▾
CE6	Proyecto, dirección y control de la construcción, implementación, mantenimiento y operación de circuitos y sistemas digitales y analógicos de: - generación, recepción, transmisión, procesamiento y conversión de campos y señales, - de comunicación, - de control y - circuitos y sistemas electrónicos aplicados a la generación, manejo, amplificación, procesamiento, instrumentación y acondicionamiento de energía eléctrica y señales de distinta naturaleza.	0-Ninguna ▾
CE7	Proyecto y dirección de lo referido a la higiene y seguridad en la actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos de validación y certificación de su funcionamiento, condición de uso o estado.	0-Ninguna ▾

Completar con 0-Ninguna, 1-Baja, 2-Media, 3-Alta

	INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN	
CE1	Diseño e implementación de diversas Arquitecturas de Computadoras y todos los subsistemas relacionados.	0-Ninguna ▾
CE2	Diseño y proyecto de Sistemas de Procesamiento de Señales.	0-Ninguna ▾
CE3	Especificación, proyecto y Desarrollo de Software y Sistemas Conjuntos de Hardware y Software haciendo uso de conceptos, métodos y herramientas de gestión de proyectos, ingeniería de software, base de datos, experiencia del usuario, elicitación, análisis, especificación y validación de requerimiento.	0-Ninguna ▾
CE4	Desarrollo de Redes de Computadoras y de Redes de Computadoras de área amplia, locales, inalámbricas y móviles.	0-Ninguna ▾
CE5	Sistemas de Gestión de Recursos de Hardware y Software a sistemas generales, de tiempo real, distribuidos, para dispositivos fijos y móviles.	0-Ninguna ▾
CE6	Proyecto, desarrollo, dirección, control, construcción, operación y mantenimiento de Sistemas de Procesamiento de Señales, Sistemas Embebidos y sus periféricos incluido en software de soporte, Sistemas Computarizados de automatización y control y Sistemas Conjuntos de Hardware y Software.	0-Ninguna ▾

Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIERÍA

Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES

Año académico: 2024

Régimen:

SEMESTRAL

Horas Totales: 30

Carácter:

TEÓRICA/PRÁCTICA

CE7	Certificación del funcionamiento, condición de uso o estados de Sistemas de Procesamiento de Señales, Sistemas Embebidos, Sistemas Computarizados de automatización y control, Sistemas Conjuntos de Hardware y Software.	0-Ninguna ▾
CE8	Proyecto y dirección de lo referido a la higiene y seguridad de Sistemas de Procesamiento de Señales, Sistemas Embebidos, Sistemas Computarizados de automatización y control, Sistemas Conjuntos de Hardware y Software.	0-Ninguna ▾
CE9	Proyecto, Dirección y Aseguramiento de la calidad en lo referido a Seguridad Informática.	0-Ninguna ▾